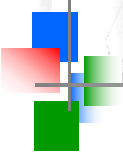
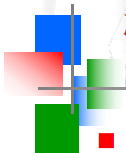


第七章 配电装置



§ 7-1 概述



引言

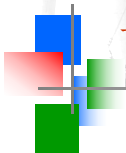


■ 配电装置的定义：

- 根据电气主接线的连接方式，由开关电器、保护和测量电器、母线和必要的辅助设备组建而成的总体装置。

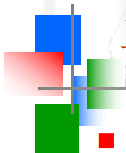
■ 配电装置的作用：

- 在正常运行情况下，用来接受和分配电能；
- 在系统发生故障时，迅速切断故障部分，维持系统正常运行。



一、对配电装置的基本要求

1. 保证运行可靠：设备选择合理、保证足够的安全净距。
2. 便于操作、巡视和检修：设备布置集中，整齐、清晰。
3. 保证工作人员的安全：设置遮拦和安全出口、防爆隔墙、设备外壳底座等保护接地。
4. 力求提高经济性：布置紧凑、节省用地、节省材料。
5. 具有扩建的可能：预留备用间隔、备用容量。



二、配电装置的最小安全净距

- 最小安全净距是指在这一距离下，无论在正常最高工作电压或出现内、外过电压时，都不致使空气间隙被击穿。
- 最小安全净距分为A、B、C、D、E 值。其中A值是最基本的，而B、C、D、E是在A值的基础上在考虑运行维护、设备移动、检修工具活动范围、施工误差等具体情况而确定的。



二、配电装置的最小安全净距

1) A值:

A值分为两项， A_1 和 A_2 。

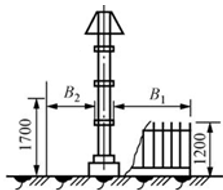
A_1 ——带电部分至接地部分之间的最小电气净距；

A_2 ——不同相的带电导体之间的最小电气净距。

二、配电装置的最小安全净距

2) B值:

B值分为三项, B_1 、 B_2 和 B_3 。



B_1 ——带电部分至栅状遮栏之间的距离, 即

$$B_1 = A_1 + 750 \quad (\text{mm})$$

B_2 ——带电部分至网状遮栏之间的距离, 即

$$B_2 = A_1 + 70 + 30 \quad (\text{mm})$$

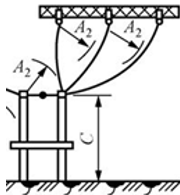
B_3 ——带电部分至板状遮栏之间的距离, 即

$$B_3 = A_1 + 30 \quad (\text{mm})$$

二、配电装置的最小安全净距

3) C值:

C值为无遮栏裸导体至地面的垂直距离。



保证人举手后，手与带电裸导体间的距离不小于 A_1 值，即

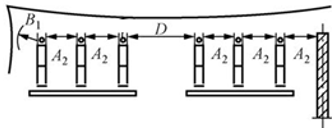
$$C = A_1 + 2300 + 200 \quad (\text{mm})$$

对屋内配电装置，可不考虑施工误差，即

$$C = A_1 + 2300 \quad (\text{mm})$$

二、配电装置的最小安全净距

4) D值:



D值为不同同时停电检修的平行无遮栏裸导体之间的水平距离。

$$D=A_1+1800+200 \quad (\text{mm})$$

对屋内配电装置,

$$D=A_1+1800 \quad (\text{mm})$$



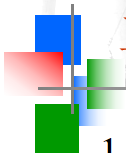
二、配电装置的最小安全净距

5) E值:

E值为屋内配电装置通向屋外的出线套管中心线至屋外通道路面的距离。

35kV及以下，取 $E=4000\text{mm}$ ；手与带电裸导体间的距离不小于A1值。

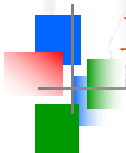
60kV及以上，取 $E=A1+3500(\text{mm})$ ，并取整数值，其中3500为人站在载重汽车车厢中举手的高度，mm。



三、配电装置的类型及应用

1. 配电装置的类型

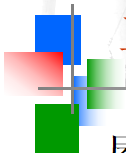
- 按装设地点的不同，可分为：
 - 屋内配电装置
 - 屋外配电装置
- 按组装方式的不同，可分为：
 - 装配式——在现场组装
 - 成套式——制造厂家预先做好



三、配电装置的类型及应用

屋内配电装置的特点：

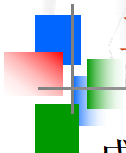
- 由于允许安全净距小和可以分层布置，故占地面积较小；
- 维修、巡视和操作在室内进行，可减轻维护工作量，不受气候影响；
- 外界污秽空气对电气设备影响较小，可减少维护工作量；
- 房屋建筑投资较大，建设周期长。



三、配电装置的类型及应用

屋外配电装置的特点：

- 土建工程量和费用较小，建设周期短；
- 扩建比较方便；
- 相邻设备之间距离较大，便于带电作业；
- 占地面积大；
- 受外界环境影响大，设备运行条件差，须加强绝缘；
- 不良气候对设备维修和操作有影响。



三、配电装置的类型及应用

成套配电装置的特点：

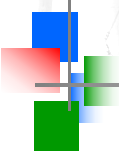
- 电气设备布置在封闭或半封闭的金属外壳中，相间和对地距离可以缩小，结构紧凑，占地面积小；
- 所有电气设备已在工厂组装成一整体，大大减小现场安装工作量，有利于缩短建设周期，也便于扩建和搬迁；
- 运行可靠性高。维护方便；
- 耗用钢材较多，造价较高。



三、配电装置的类型及应用

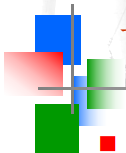
2. 配电装置的应用

- 35kV及以下：
 - 多采用屋内配电装置，其中 3~10kV 的大多采用成套配电装置。
- 110kV及以上：
 - 多采用屋外配电装置。
- 成套配电装置：
 - 3~35kV 一般布置在屋内；
 - 110~1000kV SF₆全封闭组合电器已得到应用。
- 特殊情况：
 - 农村或山区的35kV（甚至10kV）也采用屋外；
 - 城市中心或处于严重污秽地区（如沿海边或化工厂区）的 110~220kV 也采用屋内。



§ 7-2 屋内配电装置





一、屋内配电装置的类型

■ 三层式：

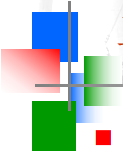
- 布置：将所有电器依其轻重分别布置在各层中。
- 优点：安全、可靠性高，占地面积少；
- 缺点：结构复杂，施工时间长，造价高，不方便。

■ 二层式：

- 布置：将重设备（断路器、电抗器）放在第一层，轻设备（母线、母线隔离开关等）放在第二层。
- 优点：造价较低，运行维护和检修较方便；
- 缺点：占地面积有所增加。

■ 单层式：

- 布置：所有电器均布置在一层。
- 特点：占地面积较大，通常采用成套开关柜。

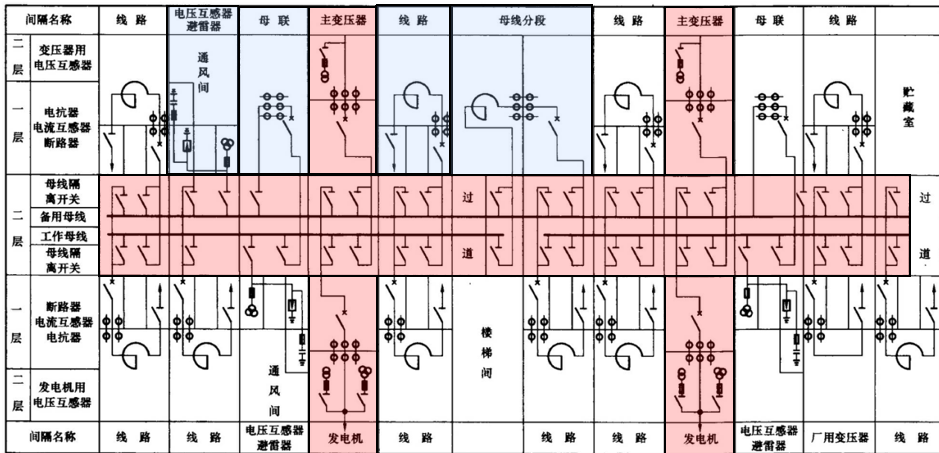


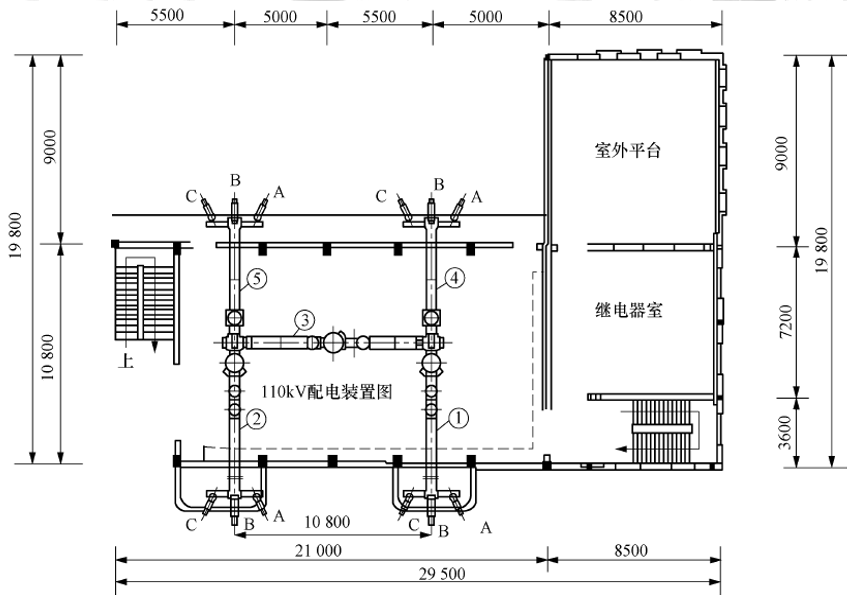
二、屋内配电装置图

- 配置图
- 平面图
- 断面图

二、屋内配电装置图

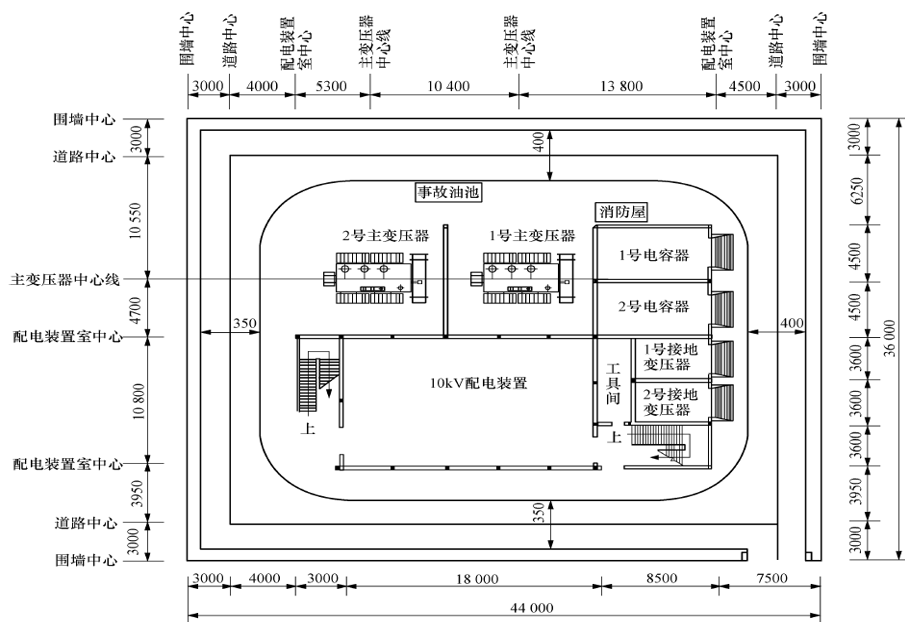
■ 配置图





110kV变电站屋内配电装置二层电气平面布置图

①、②—110kV进线间隔；③—110kV内桥间隔；④、⑤—主变压器进线间隔

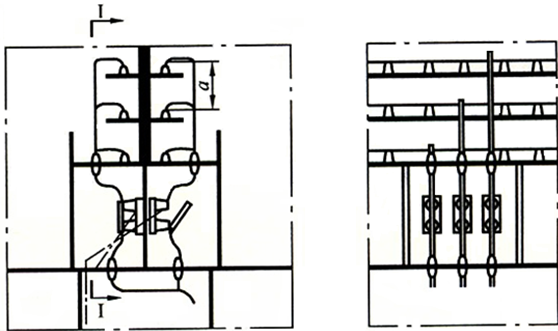


110kV变电站屋内配电装置一层电气平面布置图

二、屋内配电装置图

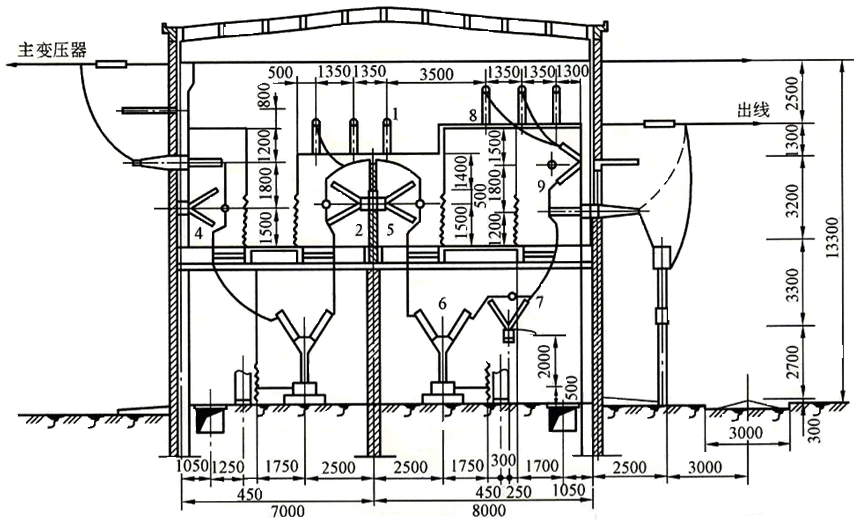
■ 断面图

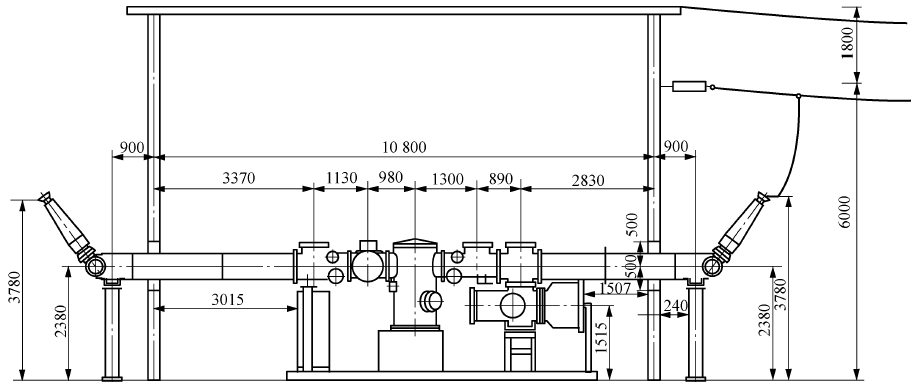
- 用来表明所取断面的间隔中各种设备的具体空间位置、安装和相互连接的结构图。
- 要求按比例绘制。



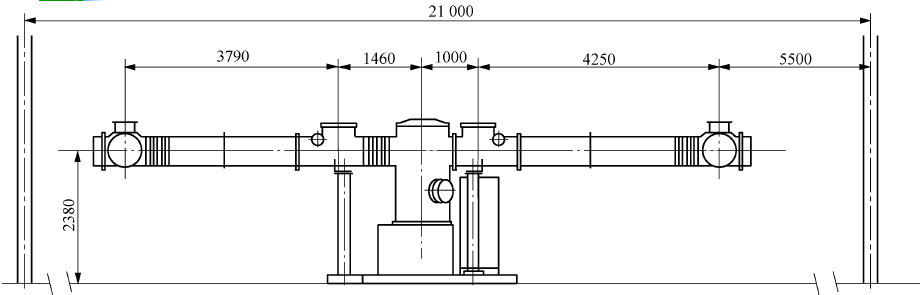
二、屋内配电装置图

■ 断面图

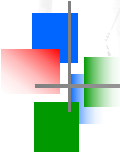




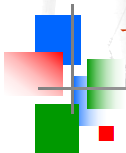
110kV配电装置进线间隔断面图



110kV配电装置桥间隔断面图



§ 7-3 屋外配电装置



一、屋外配电装置的类型

■ 中型：

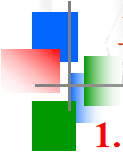
- 布置：所有电气设备均布置在同一水平面内，并装在一定高度的基础上。
- 优点：施工和维护方便，造价较省，运行经验丰富；
- 缺点：占地面积过大。

■ 半高型：

- 布置：母线与电气设备重叠，但母线之间不重叠。
- 优点：占地面积比普通中型减少30%；
- 缺点：造价有所增加。

■ 高型：

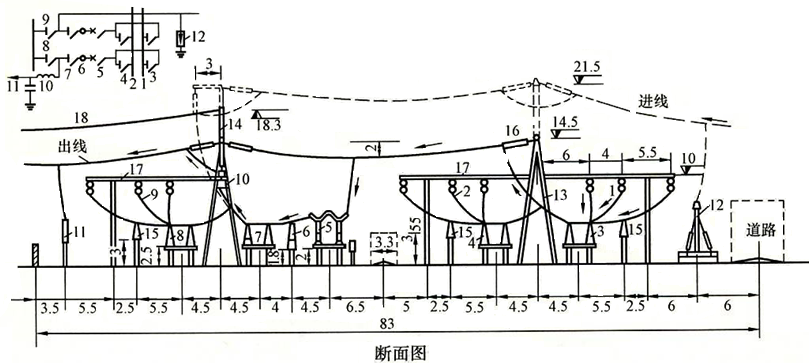
- 布置：母线与母线重叠布置。
 - 优点：占地面积比普通中型节省50%左右；
 - 缺点：耗用钢材较多，造价较高，操作和维护不便。
- 



二、屋外配电装置布置实例

1. 普通中型配电装置
2. 分相中型配电装置
3. 半高型配电装置
4. 高型配电装置

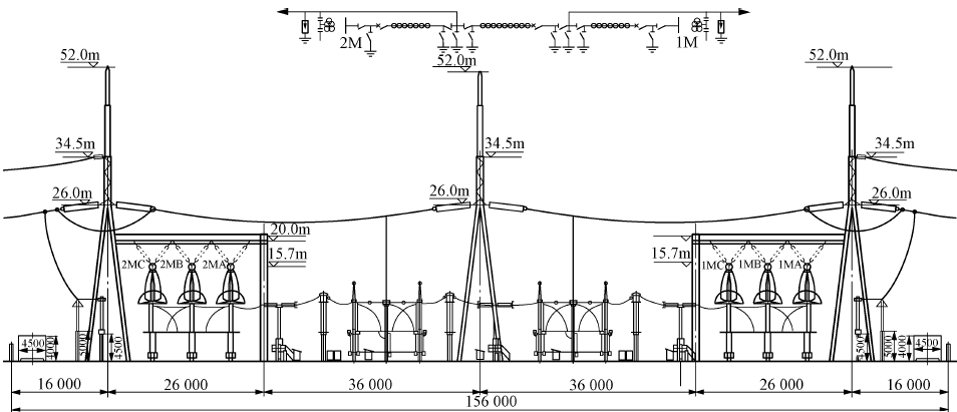
1. 普通中型配电装置



二、屋外配电装置布置实例

2. 分相中型配电装置

隔离开关是分相直接布置在母线的正下方，其余的均与普通中型配电装置相同。



500kV一台半断路器接线、断路器三列布置的配电装置进出线断面图（单位：mm）

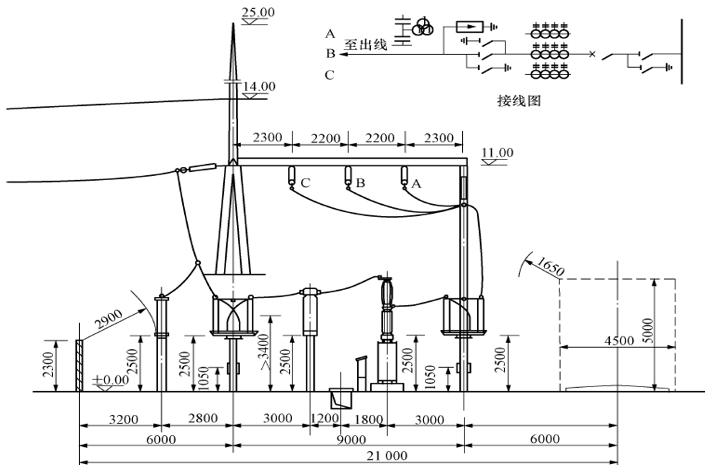


二、屋外配电装置布置实例

2. 分相中型配电装置



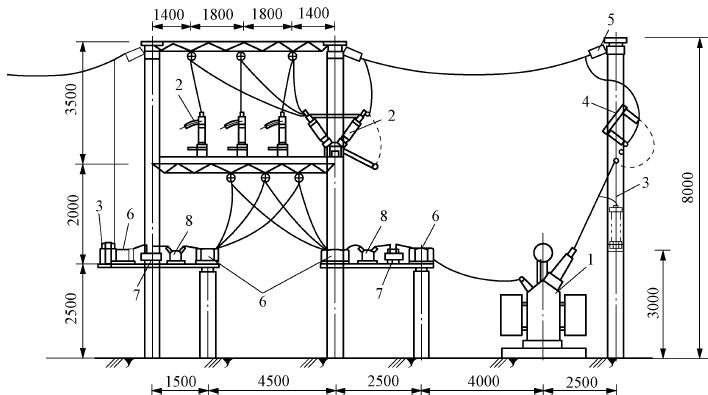
3. 半高型配电装置



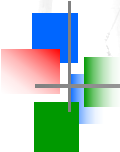
110kV单母线分段接线、半高型布置的配电装置出线间隔断面图 (单位: mm)

二、屋外配电装置布置实例

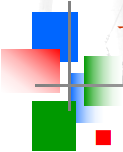
4. 高型配电装置



35kV全户外高型布置断面图（单位：mm）



§ 7-4 成套配电装置



一、概述

■ 概念：

- 按照电气主接线的标准配置或用户的具体要求，将同一功能回路的开关电器、测量仪表、保护电器和辅助设备都组装在全封闭或半封闭的金属壳（柜）体内，形成标准模块，由制造厂按主接线成套供应，各模块在现场装配而成的配电装置。

■ 分类：

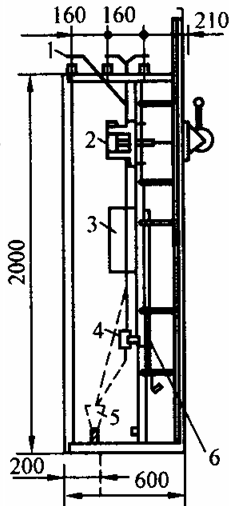
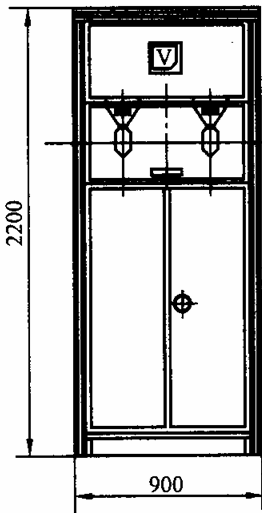
- 低压配电屏（或开关柜）
- 高压开关柜（分为手车式和固定式）
- SF6全封闭组合电器

二、低压配电屏

测量仪表

隔离开关
操作手柄

屏门



母线

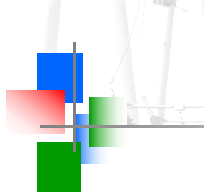
隔离开关

断路器

电流互感器

电缆头

继电器



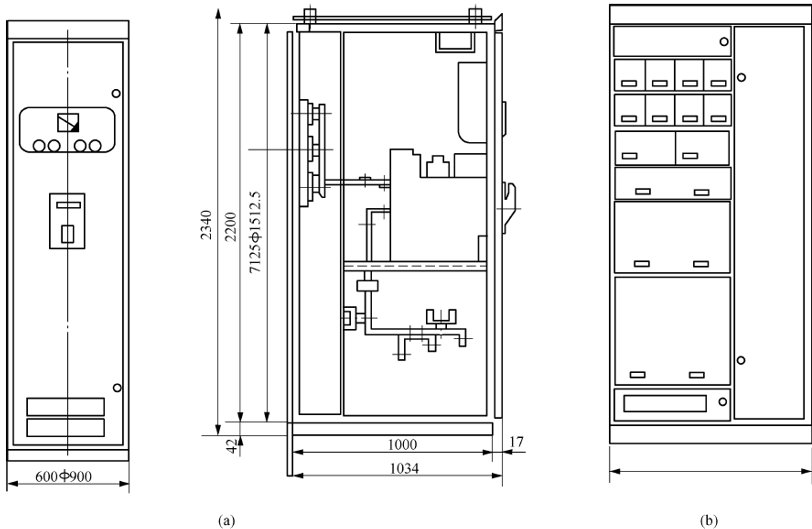
佛山市南海恒诺通用电气有限公司





二、低压配电屏

广泛用于发电厂的低压配电装置



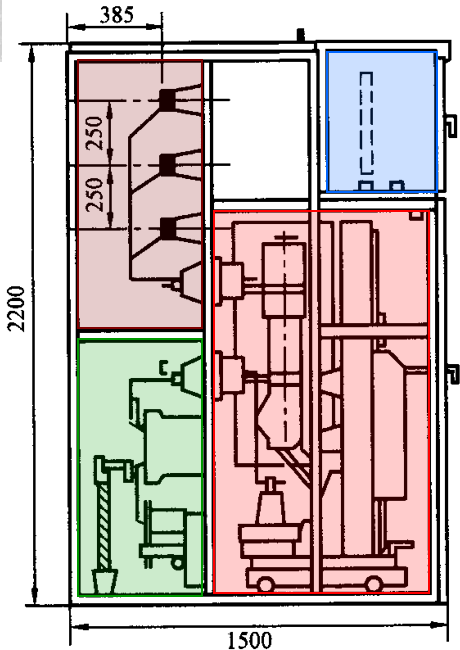
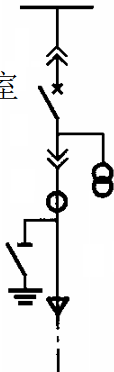
MNS型低压手车式开关柜结构示意图

(a) PC柜（动力配电中心柜）； (b) 抽出式MCC柜（电动机控制中心柜）

三、高压开关柜

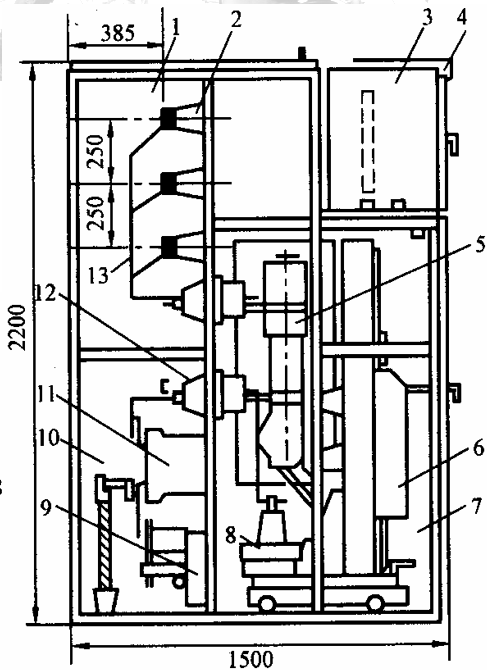
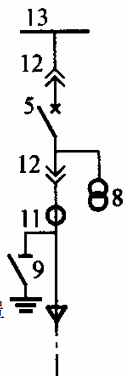
1. 手车式高压开关柜

- ① 母线室
- ② 手车室
- ③ 出线室
- ④ 继电器仪表室
- ⑤ 小母线室



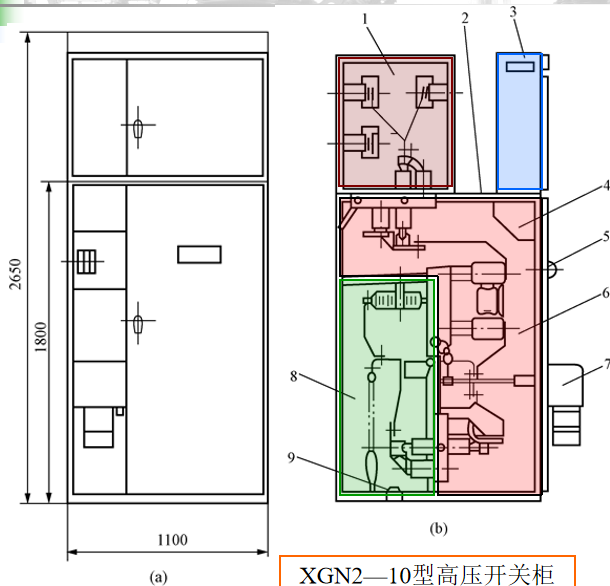
三、高压开关柜

- 1 母线室
- 2 母线及绝缘子
- 3 继电器仪表室
- 4 小母线室
- 5 断路器
- 6 手车
- 7 手车室
- 8 电压互感器
- 9 隔离开关
- 10 出线室
- 11 电流互感器
- 12 一次触头隔离罩
- 13 母线





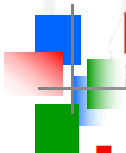
三、高压开关柜



- ① 母线室
- ② 断路器室
- ③ 电缆室
- ④ 仪表室

XGN2—10型高压开关柜





四、箱式变电站

■ 含义：

- 箱式变电站是一种将高压开关设备、变压器和低压配电装置按一定接线方式组成一体，在制造厂预制的紧凑型中压配电装置；
- 即将高压受电、变压器降压和低压配电等功能有机组合在一起。

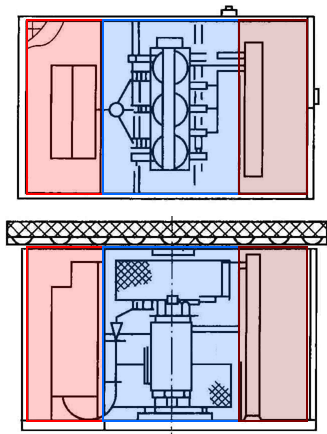
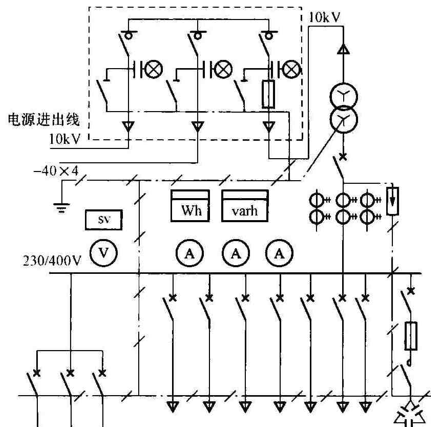
■ 优点：

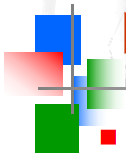
- 成套性强、体积小、占地少、能深入负荷中心、提高供电质量、减少线路损耗、缩短送电周期、选址灵活、对环境适应性强、安装方便、运行安全可靠及投资少、见效快等。

四、箱式变电站

■ 类型：

➤ 组合式：由高压室、变压器室和低压室组成；

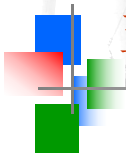




四、箱式变电站

■ 类型：

- 组合式：由高压室、变压器室和低压室组成；
- 预装式：将变压器的器身、高压负荷开关、熔断器及高低压连线置于一个共同的封闭油箱内，用变压器油作为带电部分相间及对地的绝缘介质。

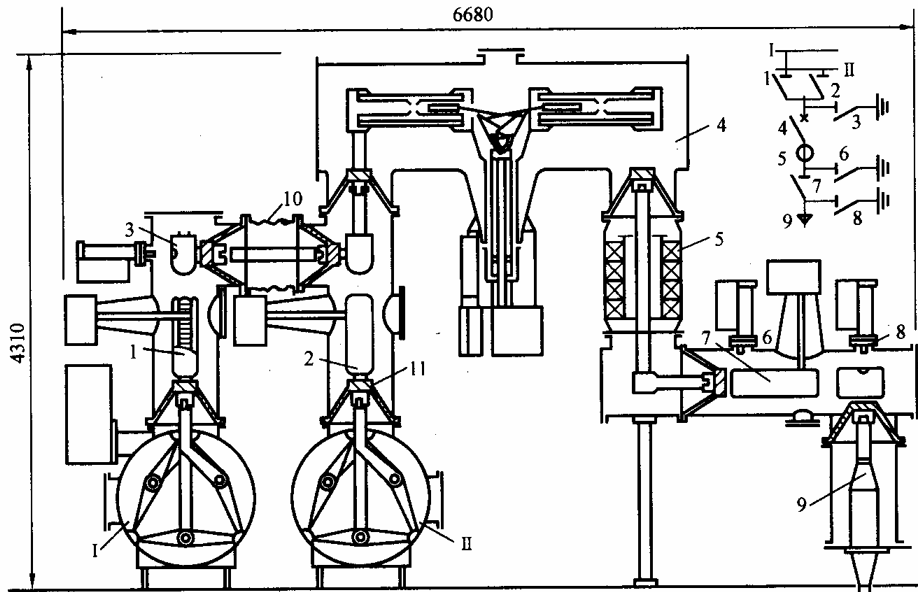


五、气体全封闭组合电器（GIS）

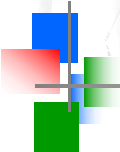
- 英文全称：Gas Insulated Switchgear
- 由断路器、隔离开关、快速或慢速接地开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、母线和出线套管等元件，按电气主接线的要求依次连接，组合成一个整体，并且全部封闭于接地的金属外壳中，壳体内充一定压力的SF₆气体，作为绝缘和灭弧介质。
- 目前，通称为SF₆全封闭组合电器。

SF₆全封闭组合电器按绝缘介质，可以分为全SF₆气体绝缘型封闭式组合电器（FGIS，常简写为GIS）和部分SF₆气体绝缘型封闭式组合电器（HGIS）两类。

五、气体全封闭组合电器（GIS）

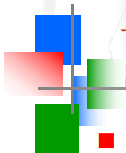






§ 7-5 发电机引出线装置

发电机引出线装置是指发电机引出线端子至发电机电压屋内配电装置进线穿墙套管，或至发电机单元制连接的主变压器低压侧套管和厂用分支套管之间所连接的电气设备和导体。

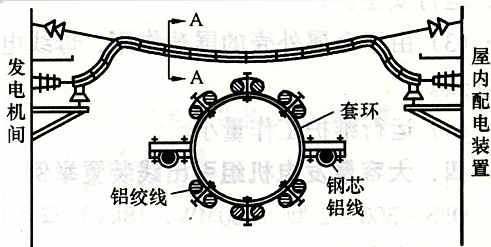


一、发电机出线小室

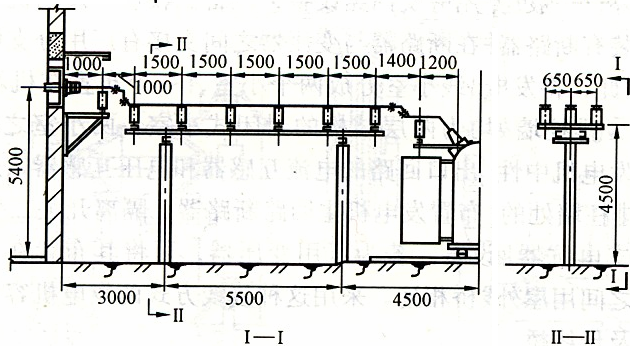
- 直接与发电机电压配电装置连接的发电机出线小室：
 - 没有厂用分支回路和发电机回路的断路器等设备，出线小室内的设备比较少，布置比较简单。
 - 采用此接线方式的发电机容量一般不超过60MW。
- 中小容量发电机与变压器组成发电机—变压器单元接线的发电机出线小室：
 - 除了布置发电机主回路的设备外，一般还有厂用分支回路设备，设备比较多。

二、组合导线及母线桥

1. 组合导线



2. 母线桥

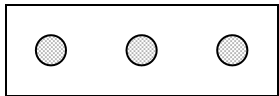


三、封闭母线

1. 封闭母线的类型

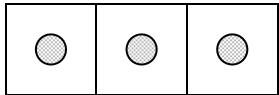
■ 不隔相（亦称共相）式封闭母线

- 三相母线设在没有相间隔板的金属（或塑料）公共外壳内。



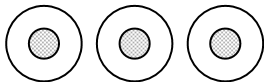
■ 隔相式封闭母线

- 三相母线布置在相间有金属（或绝缘）隔板的金属外壳内。



■ 分相封闭母线

- 每相导体分别用单独的铝制圆形外壳封闭。



三、封闭母线

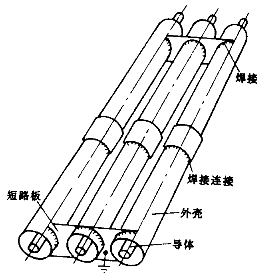
2. 全连式分相封闭母线

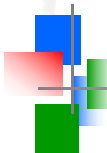
■ 结构：

- 每相外壳各段间通过焊接连接；
- 外壳两端通过短路板连接。

■ 特点：

- 外壳形成闭合回路，构成了类似以母线导体为一次侧、外壳为二次侧的三相 1:1 的空心变压器。
- 在外壳上感应产生与母线电流大小相近而方向相反的环流。
- 由于环流的屏蔽作用，使壳外磁场大大减小。





三、封闭母线

3. 分相封闭母线的优点

① 运行可靠性高：

- 因母线置于外壳中，能防止相间短路；
- 外壳采用多点接地，可保障人体接触时的安全。

② 母线附近钢构的发热大大减少：

- 由于外壳电流的屏蔽作用，壳外磁场减弱。

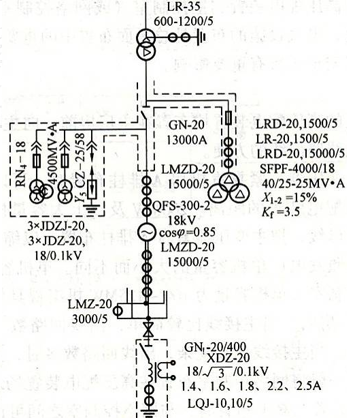
③ 短路时母线相间电动力大大降低：

- 邻相母线磁场进入本相受两次屏蔽而大大减弱。

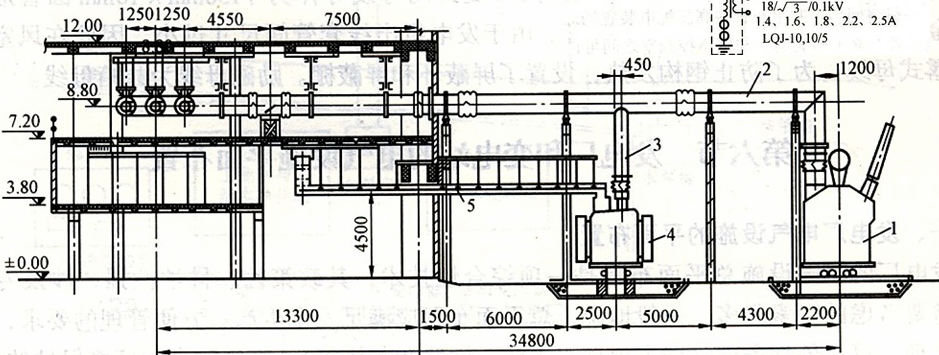
④ 母线和外壳可兼作强迫冷却的管道。

三、封闭母线

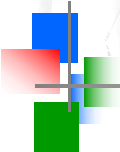
■ QFS-300-2型双水内冷汽轮发电机引出线装置



发电机



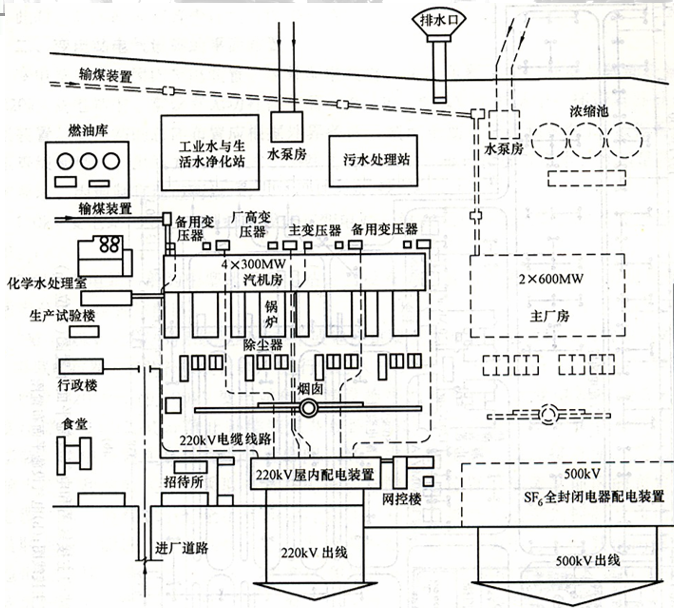




§ 7-6 发电机和变电所的平面布置

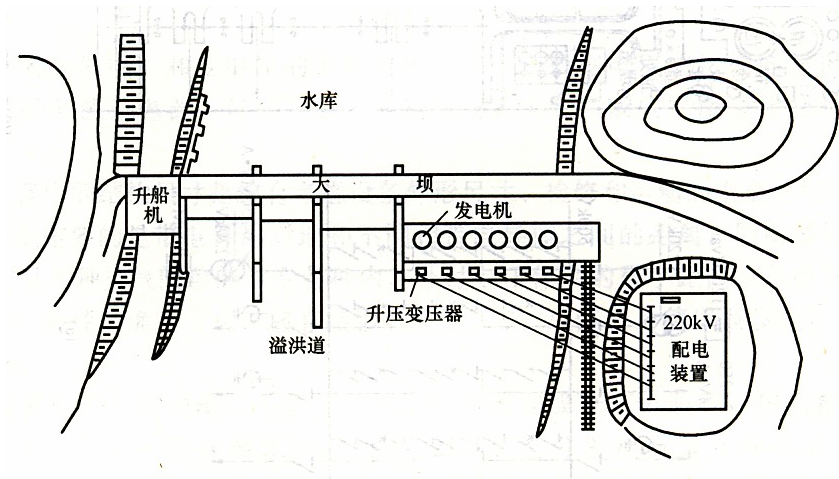
一、发电厂电气设施的平面布置

1. 火力发电厂



一、发电厂电气设施的平面布置

2. 水力发电厂



二、变电站电气设施的平面布置

